后端第8题

这道题文字叙述并不是很多，我就说说，我做这道题的错误和思路吧

- 错误

    1. git clone 造成"套娃"目录

        - 现象：目录变成 Glimmer08/Glimmer08/backend
        - 原因：我已经新建了Glimmer08的文件夹了，git clone 又新建了一个同名文件夹
        - 教训：git clone 会在当前目录下新建一个以仓库名命名的文件夹。先 cd ~ 到一个干净位置再 clone，或者 clone 完用 ls 确认结构。

    2. 在错误目录运行 mvn

        - 报错：no POM in this directory
        - 原因：在 Glimmer08（外层）跑 mvn，但 pom.xml 在内层的 backend 里
        - 教训：运行任何构建工具前，先 pwd 确认位置，再 ls 确认目标文件（pom.xml）就在这里

    3. JDK 版本太旧

        - 报错：不支持发行版本 17
        - 原因：电脑默认 Java 是 11 或 8，项目要求 17
        - 教训： java -version 先看版本 装 openjdk-17-jdk update-alternatives --config java 切换默认版本
        - 关键：改了之后要重开终端才生效

    4. 本机 MySQL 占 3306 端口

        - 报错：host port 3306/tcp: address already in use
        - 原因：之前题目Part 1 装的本机 MySQL 一直占着 3306，和 Docker 的 MySQL 撞车
        - 教训：sudo systemctl stop mysql 停掉本机服务。stop 和 disable 是两回事——stop 是"现在停"，disable 是"开机不自启"，两个都要做。

    5. 本机 Nginx 占 80 端口

        - 报错：host port 80/tcp: address already in use
        - 原因：之前题目Part 3 装的本机 Nginx 占着 80

- 教训：同样 sudo systemctl stop nginx。这是同一个坑的重复，说明"端口冲突"这个知识点要真正记住：凡是"address already in use"，就是端口被占，用 lsof -i :端口号 查是谁

6. nginx.conf 格式错误

- 报错："server" directive is not allowed here in /etc/nginx/nginx.conf:1
- 原因：server 块不能直接写在外层，必须包在 http {} 里
- 正确结构：
- ```
  NGINX
  worker_processes auto;      ← 必须有
  events { ... }              ← 必须有
  http {                      ← server 必须包在 http 里
  server { ... }
  }
  ```

7. 改了文件但容器没生效

- 现象：改对了 nginx.conf，容器日志还是旧的报错
- 原因：我编辑的宿主机文件路径，和 docker-compose.yml 里 volumes 挂载给容器的路径不是同一个
- 排查：用 docker exec 容器名 head -n 3 /etc/nginx/nginx.conf 直接看容器里读到的内容

8. 核心问题：Docker Compose 插件无法定位

- 报错表现： E：无法定位软件包 docker-compose-plugin ， 导致执行 docker compose version 报 unknown command ， 进而 docker compose up -d 启动失败
- 根本原因：Ubuntu 默认软件源（如清华源）中不含此包。 docker-compose-plugin （Compose V2 插件）仅存在于 Docker 官方专属仓库
- 修复方向：需引入 Docker源
- ```
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install -y docker-compose-plugin
  ```

9. 克隆 github.com/CarInsay/Glimmer08.git 时受网络、代理或协议干扰

    - 解决方案：协议降级：代理/防火墙对 HTTP/2 多路复用处理异常时，强制使用 HTTP/1.1（ git config --global http.version HTTP/1.1 ）
- 思路：
    1. 拉取项目的命令：git clone https://github.com/Carinsay/Glimmer08.git（但是失败了，采取了降级协议）
    2. 第二步：理解项目结构（先弄明白题目要求的文件结构再动手）

```
    Glimmer08/
├── backend/              ← 后端
│   ├── app.jar           ← 编译好的 jar 包（要打包它）
│   └── Dockerfile        ← 【要写的】后端镜像配置
├── nginx/                ← 前端 + Nginx
│   ├── index.html        ← 前端网页
│   ├── 其他静态文件
│   └── nginx.conf        ← 【要写的】Nginx 配置
├── data/ 或 sql/         ← 数据库脚本
│   └── init.sql          ← 初始化脚本（建表、填数据）
├── docker-compose.yml    ← 【要写的】编排配置
└── README.md             ← 项目说明（先看它！）
```

- 3.写 backend/Dockerfile（第一个文件）
- 4.写 nginx/nginx.conf（第二个文件）
- 5.写 docker-compose.yml（第三个文件，最重要）
- 6.启动！！！
- 7.验证功能（验收）
- 8.第八步：持久化验收（核心）
- 9.第九步：提交到 GitHub（最后一步）